

Задание 2.1

Описание вычислительного узла

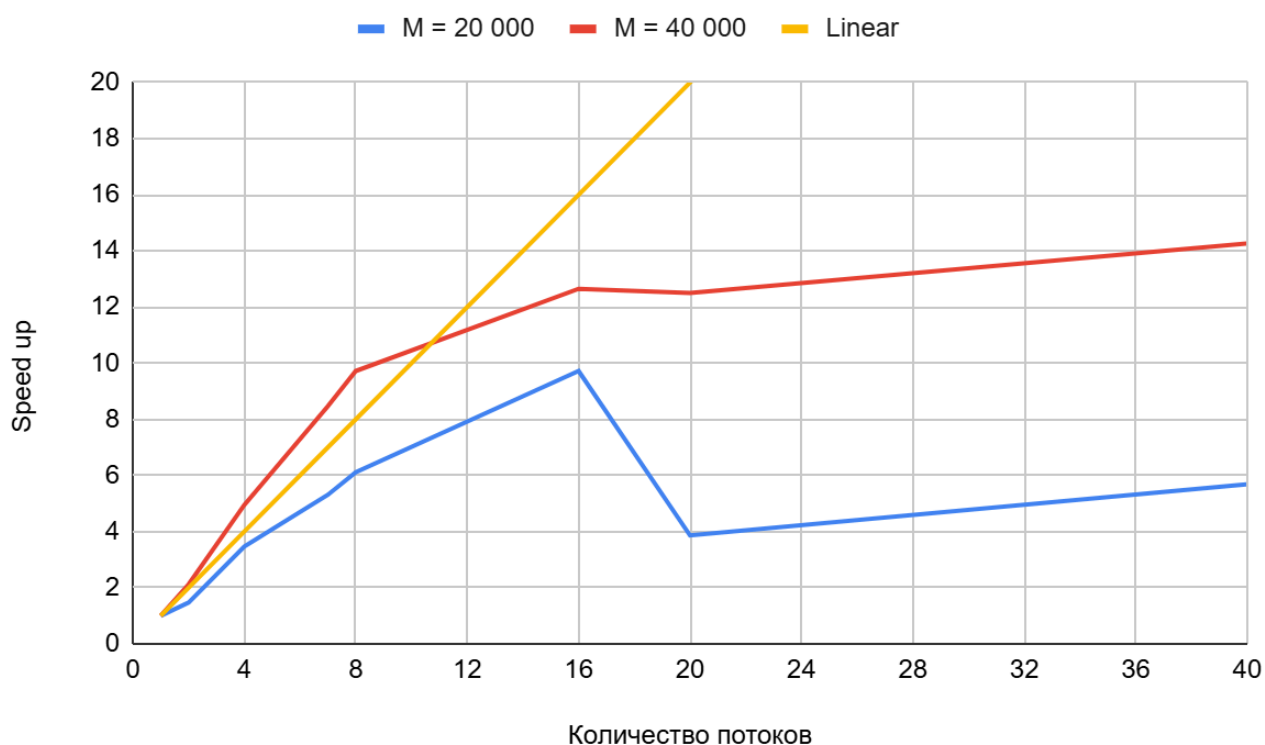
Модель сервера: ProLiant XL270d Gen10

Процессор:
Модель: Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz
Количество сокетов: 2
Ядер на сокет: 20
Всего физических ядер: 40
Логических ядер (с Hyper-Threading): 80
Максимальная частота: 3.90 GHz
Кэш L1: 1.3 MiB (40 instances)
Кэш L2: 40 MiB (40 instances)
Кэш L3: 55 MiB (2 instances)

NUMA архитектура:
Количество NUMA узлов: 2
Node 0: ядра 0-19, 40-59, память 385588 MB (~385 GB)
Node 1: ядра 20-39, 60-79, память 387056 MB (~387 GB)
Расстояния между узлами:
- Доступ внутри узла: 10
- Доступ к другому узлу: 21

Операционная система:
Название: Ubuntu 22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)

M = N	Количество потоков															
	1		2		4		7		8		16		20		40	
	T1	S1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40
20000	0.97	1.00	0.66	1.47	0.28	3.47	0.18	5.31	0.16	6.11	0.10	9.72	0.25	3.86	0.17	5.68
40000	8.51	1.00	4.01	2.12	1.72	4.95	1.01	8.47	0.88	9.72	0.67	12.6	0.68	12.5	0.60	14.2



Вывод о масштабируемости:

Исследование показало, что программа умножения матрицы на вектор хорошо масштабируется до 16-20 потоков, для обеих матриц.

В начале наблюдается сверхлинейное ускорение, которое объясняется эффектом кэширования данных: при параллельном выполнении данные лучше распределяются по кэшам каждого ядра, уменьшая количество обращений к медленной оперативной памяти.

Падение ускорения на 20-40 потоках связано с NUMA-архитектурой сервера (2 узла по 20 ядер). Дальнейшее увеличение числа потоков нецелесообразно из-за накладных расходов на обмен между NUMA-узлами.

Ссылка на github с кодом:

https://github.com/DanielDolgov/Parallel_Programming_Dolgov_Daniil_24944